

Multilevel Hypergraph Partitioning

反粗化与细化：FM、FM-EE 与 HER

依据 Karypis et al., IEEE TVLSI, 1999

学习日期：2026 年 9 月 15 日

今日目标

今天学习 hMETIS 如何把最粗层划分变回原超图划分。完成后，你应当能够：

1. 解释投影为何保持 cut，却增加可移动自由度；
2. 用超边从“切”到“不切”的变化计算单顶点 FM gain；
3. 模拟一个 FM pass，包括选择、锁定、动态更新和回滚；
4. 说明 hMETIS 为什么只做两个 pass，并采用 1% early exit；
5. 解释 HER 为什么能处理单顶点 FM 难以消除的大超边。

建议学习时长：110 分钟。本日对应论文第 II-C 节。

目录

1 从第二天接上：由“锁成模块”到“逐层解锁”	3
2 FM 的核心量：gain 到底怎么算	4
2.1 定义	4
2.2 手算示例：初始 gain	4
3 一个 FM pass：允许走坏，但最后回到最好	5
3.1 标准过程	5
3.2 继续上例：移动 a 后为什么必须更新 gain?	6
4 为什么要锁定，以及 balance 如何参与选择	6
4.1 锁定阻止 thrashing	6
4.2 最高 gain 不等于一定可移动	6
5 hMETIS 对 FM 的两项关键优化	6
5.1 优化一：最多两个 pass	6
5.2 优化二：FM-EE 提前退出	7

6 HER: 把一条跨区超边整体拉回一侧	7
6.1 FM 的结构性盲点	7
6.2 HER 的动作	7
6.3 HER 手算示例	7
7 FM 与 HER 如何分工	8

1 从第二天接上：由“锁成模块”到“逐层解锁”

第二天构造了

$$H_0 \rightarrow H_1 \rightarrow \cdots \rightarrow H_m,$$

并在 H_m 上得到平衡二分 P_m 。现在逆向进行：若粗顶点 c 代表细层顶点集合 C ，投影时令所有 $v \in C$ 继承 c 所在的分区。

投影的两个性质

立即不改变 cut： 同一粗顶点内的细顶点暂时仍在同侧，粗层每条跨区超边在细层仍跨区。

随后增加自由度： 聚合组被拆开后，组内顶点可分别移动，因此细化算法可能找到粗层无法表达的更优边界。

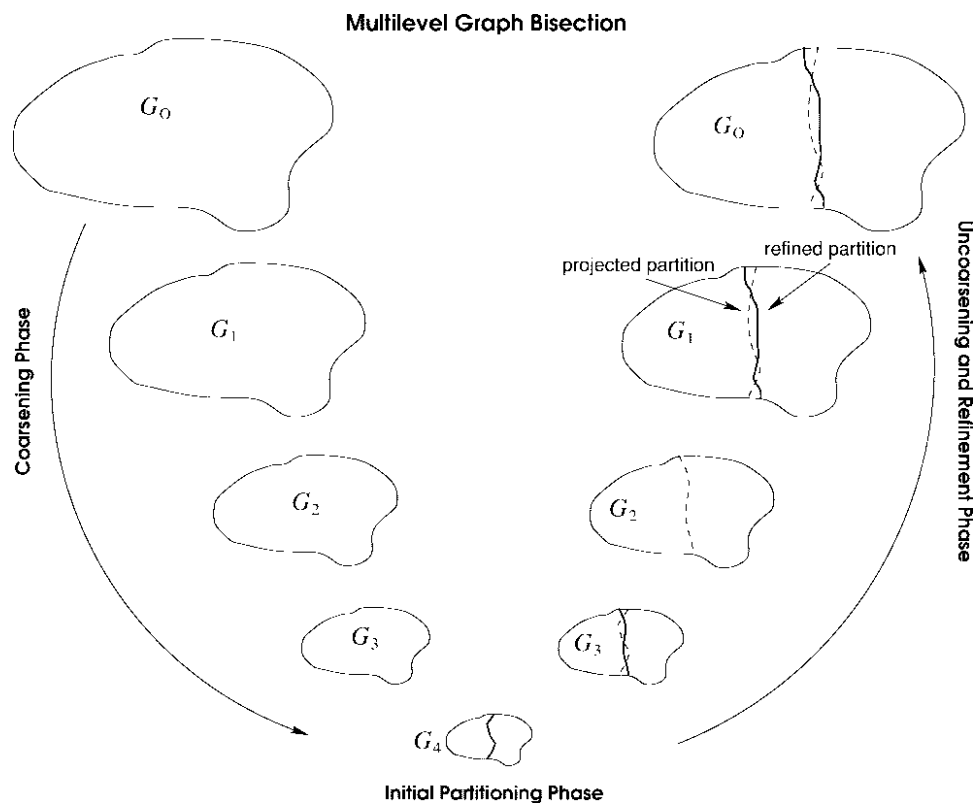


图 1: 多层算法中的反粗化与逐层细化位置 (论文 Fig. 1) (原论文图, 供学习引用)

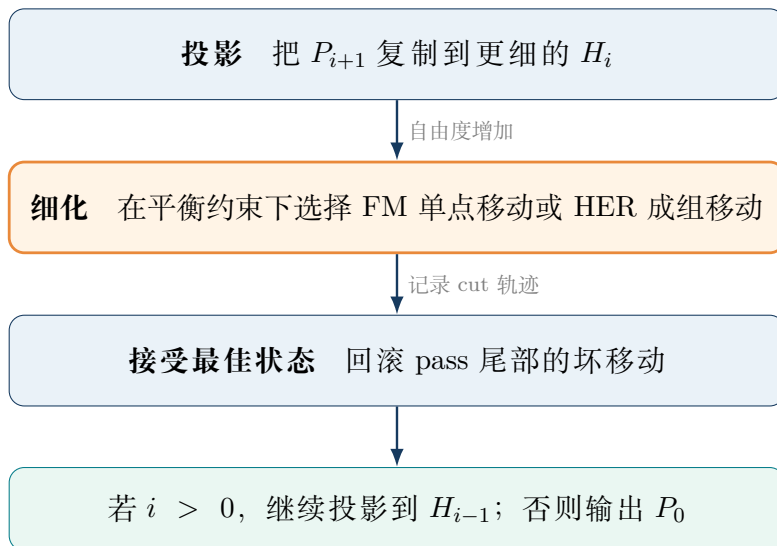


图 2: 反粗化阶段每一层的纵向工作流

2 FM 的核心量: gain 到底怎么算

2.1 定义

当前划分为 $P = (V_0, V_1)$, cut-net 数为 $C(P)$ 。把顶点 v 移到另一侧后得到 $P \oplus v$, 定义

$$g(v) = C(P) - C(P \oplus v).$$

因此: $g(v) > 0$ 表示 cut 减少, $g(v) = 0$ 表示不变, $g(v) < 0$ 表示暂时变差。

对每条关联超边单独判断即可。令 $F(v)$ 为 v 当前所在侧 (from side), $T(v)$ 为另一侧 (to side)。一条关联超边 e 对 gain 的贡献只有三种:

- 若移动 v 后 e 从跨区变成内部超边, 贡献 $+w(e)$;
- 若移动 v 后 e 从内部超边变成跨区超边, 贡献 $-w(e)$;
- 若移动前后 e 都跨区, 或都不跨区, 贡献 0。

于是

$$g(v) = \sum_{e \ni v} \Delta_e(v), \quad \Delta_e(v) \in \{-w(e), 0, +w(e)\}.$$

最常见的误解

FM 的 gain 不是“顶点连向另一侧的超边数减去同侧超边数”。对超图必须判断整条超边的跨区状态是否改变。如果一条大超边两侧仍各有其他顶点, 移动 v 后它依然被切, 对 gain 的贡献就是 0。

2.2 手算示例: 初始 gain

设所有超边权重为 1:

$$V_0 = \{a, b, c\}, \quad V_1 = \{d, e, f\},$$

$$e_1 = \{a, b, d\}, e_2 = \{b, c\}, e_3 = \{c, d\}, e_4 = \{d, e\}, e_5 = \{a, e, f\}.$$

初始被切的是 e_1, e_3, e_5 ，所以 $C = 3$ 。

以 c 为例：

- $e_2 = \{b, c\}$ 原本内部；移动 c 后被切，贡献 -1 ；
- $e_3 = \{c, d\}$ 原本被切；移动 c 后二者同在 V_1 ，贡献 $+1$ 。

故 $g(c) = 0$ 。再看 a ： e_1 移动前后都跨区，贡献 0 ； e_5 由跨区变为内部，贡献 $+1$ ，所以 $g(a) = 1$ 。

同理可得：

$$g(a) = 1, \quad g(b) = -1, \quad g(c) = 0, \quad g(d) = 1, \quad g(e) = -1, \quad g(f) = 0.$$

如果平衡约束允许，FM 首先在 a 与 d 之间按 tie-breaking 规则选择一个。下文选 a 继续演示。

3 一个 FM pass：允许走坏，但最后回到最好

3.1 标准过程

1. 所有顶点设为 unlocked，计算 gain；
2. 在满足平衡约束的 unlocked 顶点中选 gain 最大者；
3. 移动并锁定它，记录当前 cut；
4. 更新与该顶点相邻的未锁定顶点 gain；
5. 重复，直到没有可选顶点（标准 FM）或触发 early exit；
6. 找到本 pass 中 cut 最小的时刻，撤销其后的所有移动；
7. 解锁全部顶点，以该最佳划分开始下一 pass。

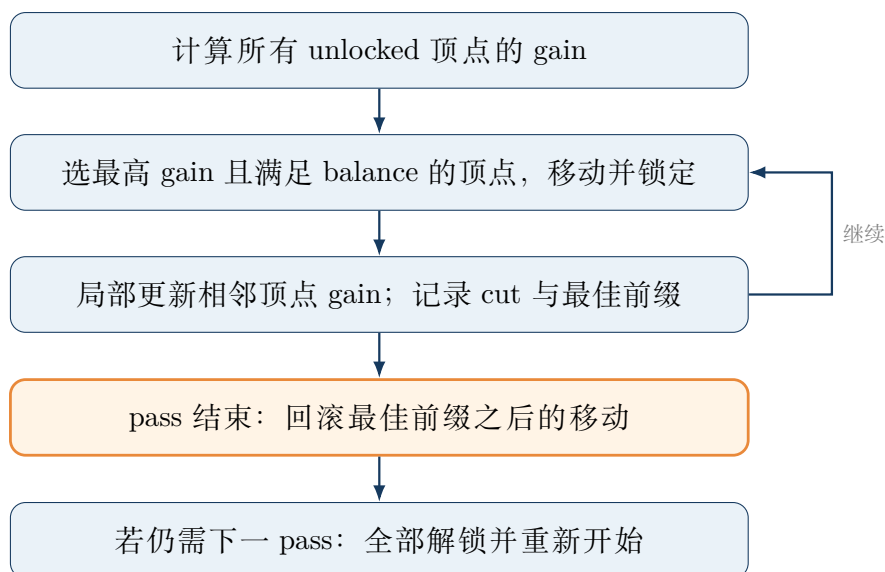


图 3: FM 单个 pass 的选择、锁定、记录与回滚

3.2 继续上例：移动 a 后为什么必须更新 gain ?

移动 $a : V_0 \rightarrow V_1$ 后，新划分为 $V_0 = \{b, c\}$ 、 $V_1 = \{a, d, e, f\}$ ，cut 从 3 降到 2， a 被锁定。此时：

- $e_1 = \{a, b, d\}$ 仍跨区，但现在 b 是该超边在 V_0 的唯一顶点；若再移动 b ， e_1 会被消除，因此它对新 $g(b)$ 贡献 +1；
- $e_2 = \{b, c\}$ 仍在 V_0 内；移动 b 会新切开它，贡献 -1。

所以 $g(b)$ 从 -1 更新为 0。gain 是划分状态的函数，不是顶点的固定属性。

若后续为了满足搜索过程做了若干 $g < 0$ 的移动，cut 可能依次为

$$3 \xrightarrow{a} 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4.$$

pass 结束时不会接受 4，而是回滚到移动 a 后的最佳状态 2。故 FM 可以暂时走坏以尝试越过局部障碍，却用最佳前缀保证一个 pass 的最终结果不劣于起点。

4 为什么要锁定，以及 balance 如何参与选择

4.1 锁定阻止 thrashing

若允许同一顶点在一个 pass 内反复移动，算法可能在两个状态间来回振荡，浪费时间且难以定义有限搜索序列。锁定使一个 pass 中每个顶点最多移动一次；下一 pass 才重新获得移动资格。

4.2 最高 gain 不等于一定可移动

设顶点有权重 $w(v)$ ，两侧总权重为 W_0, W_1 。移动 $v \in V_0$ 后必须仍满足用户给定的平衡区间，例如

$$L \leq W_0 - w(v) \leq U, \quad L \leq W_1 + w(v) \leq U.$$

因此 FM 实际选择的是

$$\arg \max \{g(v) : v \text{ unlocked 且移动后满足 balance}\}.$$

一个 gain 更低但可行的顶点，可能先于 gain 更高但会破坏平衡的顶点被移动。

5 hMETIS 对 FM 的两项关键优化

粗层投影下来的划分已经很好，这与“从随机划分开始跑 FM”的场景不同。论文据此作两项优化：

5.1 优化一：最多两个 pass

作者观察到最大的 cut 改善通常发生在第一、第二个 pass，之后收益很小。限制为两个 pass 能显著减少时间而不明显损失最终质量。

5.2 优化二：FM-EE 提前退出

标准 FM 会继续移动直到没有 unlocked 顶点；hMETIS 在连续若干次移动都未刷新本 pass 的最佳 cut 时停止。论文取阈值为当前超图顶点数的 1%，即

$$t = 0.01|V_i|.$$

若连续 t 次移动没有得到更好的 cut，就结束该 pass 并回滚到最佳前缀。

为什么 multilevel 场景适合 early exit ?

从随机解出发时，一长串坏移动有时可能越过障碍到达更好的局部最优；但投影解已经处于较好的结构附近。论文经验表明，在这种起点上长时间沿 cut 增大的方向走，之后翻盘的机会很小，所以尽早停止更划算。

要注意：1% 是论文采用的经验阈值，不是理论保证；实现时还需规定非整数阈值如何取整，以及至少允许多少步。

6 HER：把一条跨区超边整体拉回一侧

6.1 FM 的结构性盲点

考虑一条大超边

$$e = \{a, b, c, d, e, f\}, \quad e \cap V_0 = \{a, b, c\}, \quad e \cap V_1 = \{d, e, f\}.$$

移动其中任意一个顶点后，两侧仍有该超边的顶点，因此仅就这条超边而言单点 gain 都是 0。若其他超边产生负贡献，FM 就不愿逐个移动；但若把某一侧的三个顶点作为整体移动， e 会一次从 cut 中消失。

6.2 HER 的动作

对随机访问到的跨区超边 e ，记

$$S_0 = e \cap V_0, \quad S_1 = e \cap V_1.$$

HER 评估两种候选动作：

$$S_0 : V_0 \rightarrow V_1, \quad S_1 : V_1 \rightarrow V_0.$$

组移动 gain 仍是“移动前 cut 减移动后 cut”，但必须同时考虑组内全部顶点关联的其他超边，并检查组权重是否满足 balance。若可行方向的 gain 为正，就选择更有利的方向；若都不为正或均不可行，则不移动。

6.3 HER 手算示例

令

$$V_0 = \{a, b, c, x\}, \quad V_1 = \{d, e, f, y\},$$

跨区超边 $h = \{a, b, c, d, e, f\}$ ，另有

$$p = \{a, b, x\}, \quad q = \{d, e, y\}.$$

三条超边权重均为 1。当前只有 h 被切，故 $C = 1$ 。

若移动 $S_0 = \{a, b, c\}$ 到 V_1 : h 被消除 (+1)，但 p 从内部变成跨区 (-1)，组 gain 为 0。若移动 $S_1 = \{d, e, f\}$ 到 V_0 : h 被消除 (+1)，但 q 被切 (-1)，组 gain 也为 0。此时 HER 不动。

若删除 q ，则移动 S_1 的 gain 变为 +1；只要 balance 允许，HER 会整体移动 $\{d, e, f\}$ ，而逐点 FM 对 d, e, f 的第一步未必有正 gain。这正是 HER 的补充价值。

HER 不是“无条件把小侧搬过去”

它仍需计算完整组 gain 并满足平衡约束。消除目标超边带来的 $+w(e)$ ，可能被新切开的其他超边抵消；组太重也可能根本不可行。

7 FM 与 HER 如何分工

维度	FM	HER
基本动作	移动一个顶点	移动跨区超边某一侧的顶点组
擅长	小超边、边界附近的精细修正	两侧均含多顶点的大跨区超边
搜索粒度	细	粗
主要限制	单点 gain 可能看不到组合收益	组移动受平衡限制，且可能切开其他超边
接受方式	pass 中可暂时负 gain，最后回滚	论文描述为正组 gain 且满足平衡时移动

二者不是替代关系：多层粗化先缩小大超边，FM 做主力局部优化；HER 再针对 FM 的组合移动盲点提供另一种邻域。

第四天预告 第四天进入论文第 III 节: restricted coarsening 与 multiphase refinement。我们将解释为什么“换一种粗化方式”能从同一个局部最优中暴露新的移动机会, 并比较 V-cycle、F-cycle 等多阶段策略的成本与收益。

来源说明

本文依据用户提供的原论文第 II-C 节整理。FM gain 和 HER 组 gain 均按论文定义为“移动造成的 hyperedge cut 减少量”; 手算超图为教学构造, 用于复算状态变化, 不是论文 benchmark 数据。论文给出的 two-pass 与 1% early-exit 是经验优化, 不应理解为一般超图上的理论最优阈值。